

HANDOFF G6 — เพิ่ม 2 อย่าง: งานปูพื้น + พัดลมดูดอากาศ

2026-06-14 · ส่ง dev แชน B · จากตรวจใบจริง 11 ใบกันห้อง (ใบยี่/ใบเฟิร์ล) · แก๊ public/calculator/index.html

ที่มา: ตรวจใบจริงเจอ 3 จุดที่ใบกันห้องมีบอยแต่ระบบยังไม่มี → **พินทเคาะ**: ราวกันตกเหล็ก **ไม่ทำ** (ใช้ราวกันตกกระจกที่มี) · **งานปูพื้น + พัดลมดูดอากาศ = ทำเพิ่ม**

📌 **ตำแหน่ง UI (มิติพื้น 16 ม.ย.):** ทั้งงานพื้น + พัดลม อยู่ในหัวข้อ "อุปกรณ์เสริม" ที่เดียว (รวมกับ ไฟ/ร้อ/ขนส่ง เดิม) ในหน้า "ระดับห้อง" (accordion ต่อจากหลังคา/ฝ้า) · **หน้าระดับห้องเหลือ 2 หัวข้อ:** ① หลังคา+ฝ้า · ② อุปกรณ์เสริม(ไฟ+พื้น+พัดลม+ร้อ) — เปิดทีละหัวข้อ ไม่รก · **ไม่แทรกในแต่ละด้าน A-M** (พื้น/พัดลม เป็นของทั้งห้อง) · **ดราฟทด่วน:** docs/กลุ่ม6-กันห้องกระจก/DRAFT-G6-งานพื้น-พัดลม-ux-2026-06-16.html

1 พัดลมดูดอากาศ + ฝ้าครอบกันแมลง

ง่าย — มีโครงอยู่แล้ว

ใช้ **custom_item** ที่มีอยู่แล้ว (L683 · {id:'custom_item',cat:'เสริม',custom_item:1} · รายการกรอกเอง free-form) — ของซื้อมาติด ไม่ต้องมีสูตรราคา

- dev:** เพิ่ม "ปุ่มสัด/preset" ในหน้า G6 (ส่วนอุปกรณ์เสริมห้อง) ชื่อ "พัดลมดูดอากาศ + ฝ้าครอบกันแมลง" → กดแล้ว prefill custom_item ตั้งชื่อให้ + เปิดช่องกรอกขนาด(นิ้ว) · จำนวน(ตัว) · ราคา
- จากใบจริง: "พัดลมดูดอากาศ สีขาว 8" จำนวน 1 ตัว + ฝ้าครอบกันแมลง สีขาว 8" จำนวน 1 ตัว"
- ราคา = กรอกเอง (ของซื้อ ราคาตามจริง) — ไม่ต้องเรตสำเร็จ

AC: กด "พัดลมดูดอากาศ" ในหน้า G6 → กรอกขนาด/จำนวน/ราคา → ขึ้นใบเป็นบรรทัด "พัดลมดูดอากาศ 8" + ฝ้าครอบกันแมลง" + ราคา · เข้ายอดรวม

2 งานปูพื้น

product ใหม่ · ระดับห้อง

เพิ่มส่วน "พื้น " ในหน้า **G6 room** (ระดับห้อง เหมือนหลังคา/ฝ้า/ไฟ) · method **per_sqm** (เหมือน **steel_mesh** L662 / ระแนง L742)

วัสดุพื้น	ตำแหน่ง	เรต/ตร.ม.	ขั้นต่ำ
สมาร์ทบอร์ด 20มม. + โครงเหล็กกล้าในช้	พื้นในห้อง	5,000	5 ตร.ม.
ไม้เทียม + โครงเหล็กกล้าในช้	พื้นนอกห้อง	5,000	5 ตร.ม.
ลามิเนต / SPC (ปูทับ)	เสริมบนพื้น	กรอกเอง/ตร.ม.	—

- UI: เลือกวัสดุ → เลือก พื้นในห้อง/นอกห้อง → กรอกพื้นที่ (ตร.ม.) → ราคา = พื้นที่ × 5,000 (ถ้า <5 ตร.ม. คิด 5 ตร.ม. = 25,000)
- โครงเหล็ก = เหล็กกล้าในช้** (กันสนิม · รวมในเรต) → ระบุในใบ "โครงเหล็กกล้าในช้"
- ลามิเนต/SPC** = ปูทับบนพื้น · กรอกราคาเอง/ตร.ม. (รอรูปร่าง)
- note อัตโนมัติในใบ:** "ไม่รับประกันพื้นแอ่นหรือยุบ"

🔧 **ส่วนลดงานใหญ่ (กะเกณฑ์ตั้งต้น · ปรับได้):** พื้น ≥ 20 ตร.ม. → ลด 10% (default) · + เว้นช่องกรอก % เอง ให้เซลล์ปรับตามจริง · เหตุผล: งานใหญ่ต้นทุน/หน่วย ลด (โครง/แรง/เสีย) · **dev:** ทำช่อง "ส่วนลดงานใหญ่ %" auto-fill 10% เมื่อ ≥20 ตร.ม. · แก๊เลขเองได้

หมายเหตุราคา: เรต 5,000 = ต้นทุน × 2 (ถ้าไร 100% · มิติพื้น) · **ราคาทุนยังไม่ได้เช็คแน่นอน** → 5,000 เป็นค่าตั้งต้น อาจปรับเมื่อได้ทุนจริง · reference ตลาด ม.ย.69: ไม้เทียม WPC รวมติดตั้ง 1,650–3,600 · โครงเหล็กในช้ 800–1,200

AC: เลือกวัสดุพื้น + พื้น → ขึ้นใบ "ปูพื้นสมาร์ทบอร์ด 20มม. โครงเหล็กกล้าในช้ (พื้นในห้อง)" + ราคา 5,000/ตร.ม. (min 5) · ≥20 ตร.ม. ลด 10% (แก้ได้) · note ไม่รับประกันแอ่น · เข้ายอดรวมห้อง

✕ ราวกันตกเหล็ก — ไม่ทำ (มิติพื้น)

ใบจริงบางใบมี "ราวกันตกเหล็ก" (แป๊ปกลม/ตันกลม) แต่ **พินทเคาะไม่ทำ** — ใช้ราวกันตกกระจกที่มีอยู่ (imp1-6) แทน · dev ไม่ต้องเพิ่ม

✓ Definition of Done

- พัดลมดูดอากาศ: กดเพิ่มใน G6 → กรอกขนาด/จำนวน/ราคา → ขึ้นใบ + เข้ายอด
- งานพื้น: เลือกวัสดุ+พื้นที่ → ขึ้นใบ + ราคา 5,000/ตร.ม. (min 5) + note ไม่รับประกันแอ่น · โครงเหล็กในช้
- ส่วนลดงานใหญ่: ≥20 ตร.ม. auto 10% + แก๊ % เองได้
- ลามิเนต/SPC: กรอกราคาเอง/ตร.ม.
- ทั้ง 2 เข้ายอดรวมห้องถูกต้อง · golden-snapshot 143 ตัวไม่เพี้ยน
- verify เบราร์เซอร์จริง (ไม่เคลมจาก jsdom)

อ้างอิง: docs/รายงานตรวจสอบaudit/AUDIT-ใบจริง-vs-ระบบ-2026-06-14.pdf (วิเคราะห์เต็ม 14 ใบ) · docs/รายงานตรวจสอบaudit/ใบเทียบ-จริงvsระบบ-เห็นเป็นใบ-2026-06-14.pdf (ใบยืม=งานพื้น · ใบเฟิร์ล=พัสดุ)